FACULDADE NOVA ROMA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Maria Júlia Oliveira

Exposição Gradual a Estímulos Fóbicos em Realidade Virtual: desenvolvimento e validação de um protótipo web

RECIFE
2026

Maria Júlia Oliveira

Exposição Gradual a Estímulos Fóbicos em Realidade Virtual: desenvolvimento e validação de um protótipo web

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Ciência da Computação da Faculdade Nova Roma (Caruaru/Recife).

Orientador: Prof. MSc. Henning Summer

RECIFE
2026

Maria Júlia Oliveira

Exposição Gradual a Estímulos Fóbicos em Realidade Virtual: desenvolvimento e validação de um protótipo web

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Ciência da Computação da Faculdade Nova Roma (Caruaru/Recife).

Aprovado em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. MSc. Henning Summer (Orientador)
Faculdade Nova Roma

_____

Prof. _____ (Examinador(a))
Faculdade Nova Roma

_____

Prof. _____ (Examinador(a))
Faculdade Nova Roma

RESUMO

Fobias específicas a animais impõem limitações cotidianas a parcela expressiva da população, e a superação desse tipo de medo depende do contato progressivo com o estímulo temido — que é justamente aquilo que a pessoa evita. Ambientes virtuais oferecem uma via para contornar esse impasse, permitindo graduar o estímulo enquanto o controle permanece com quem é exposto. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de um protótipo de Realidade Virtual executável em navegador, sem instalação, que simula cinco animais associados a fobias — cobra, rato, barata, aranha e sapo — cada um no ambiente em que seria encontrado, com a exposição organizada em cinco níveis progressivos nos quais variam a distância, a quantidade de exemplares, o movimento e a possibilidade de interação direta. A aplicação registra automaticamente medidas de comportamento durante o uso, entre elas a menor distância alcançada, a proporção do tempo com o estímulo no campo de visão e o nível máximo atingido, confrontadas com o grau de medo declarado previamente pelo participante. [COMPLETAR: a validação foi conduzida com N participantes dos cursos de X e Y.] [COMPLETAR: o que os dados indicaram.] Ressalta-se que o sistema constitui protótipo acadêmico, não se destinando a tratamento ou diagnóstico.

Palavras-chave: Realidade Virtual; Fobias específicas; Exposição gradual; WebXR; Usabilidade.

ABSTRACT

Specific animal phobias impose everyday limitations on a significant portion of the population, and overcoming such fears depends on progressive contact with the feared stimulus — precisely what the person avoids. Virtual environments offer a way around this impasse, allowing the stimulus to be graded while control remains with the person being exposed. This work presents the development and validation of a browser-based Virtual Reality prototype, requiring no installation, that simulates five phobia-associated animals — snake, rat, cockroach, spider and frog — each in the environment where it would be encountered, with exposure organized into five progressive levels varying distance, number of specimens, movement and the possibility of direct interaction. The application automatically records behavioural measures during use, including the closest distance reached, the proportion of time with the stimulus in the field of view and the highest level attained, which are compared against the

degree of fear previously declared by the participant. [TO COMPLETE.] The system is an academic prototype and is not intended for treatment or diagnosis.

Keywords: Virtual Reality; Specific phobias; Gradual exposure; WebXR; Usability.

SUMÁRIO

1 Introdução **1**

2 Objetivos **2**

2.1 Objetivo geral 2

2.2 Objetivos específicos 3

3 Referencial teórico **3**

3.1 Fobias específicas a animais 3

3.2 Exposição gradual 3

3.3 Realidade Virtual aplicada à exposição 3

3.3.1 Presença e imersão 3

3.4 Realidade Virtual no navegador 3

3.5 Síntese dos trabalhos relacionados 4

4 Metodologia **4**

4.1 Revisão da literatura 4

4.1.1 Questão que orienta a busca 4

4.1.2 Escolha dos sinônimos 5

4.1.3 Expressões aplicadas em cada base 6

4.1.4 Critérios de inclusão e exclusão 6

4.1.5 Etapas da seleção 6

4.1.6 Extração 6

4.2 Desenvolvimento do artefato 7

4.3 Participantes 7

4.3.1 Delimitação ética e de escopo 8

4.4 Procedimento 8

4.5 Variáveis coletadas 8

4.6 Tratamento dos dados 9

5 Desenvolvimento **9**

5.1 Tecnologias e organização 10

5.2 Estímulos e ambientes 10

5.2.1 Tamanho real e escala de apresentação 11

5.2.2 Ajuste automático dos modelos 11

5.3 Níveis de exposição 12

5.3.1 Distâncias 12

5.3.2 Quantidade 12

5.3.3 Reprodutibilidade da disposição 13

5.3.4 Exclusão deliberada das animações de ataque 13
5.4 Comportamento dos estímulos 13
5.5 Exploração e descoberta 14
5.6 Interface 15
5.6.1 Dois arranjos, determinados pelo campo de visão 15
5.6.2 Dois apontadores 15
5.7 Deslocamento 16
5.8 Verificação técnica 17
5.8.1 Desempenho 17
5.8.2 Otimizações aplicadas 18
5.9 Modelos tridimensionais 18
5.10 Áudio 19
5.11 Limites conhecidos do artefato 19

6 Resultados e discussão **19**
6.1 Caracterização da amostra 19
6.2 Medo declarado por estímulo 20
6.3 Progressão pelos níveis 20
6.4 Comportamento durante a exposição 20
6.5 Medo declarado frente ao comportamento observado 20
6.6 Percepção dos participantes 20
6.7 Desempenho nos aparelhos utilizados 20
6.8 Limitações 20

7 Conclusão **20**
7.1 Contribuições 20
7.2 Trabalhos futuros 20

REFERÊNCIAS **21**

APÊNDICE A — TCLE **22**

APÊNDICE B — Questionário inicial **23**

APÊNDICE C — Questionário final **24**

1. INTRODUÇÃO

Fobias específicas estão entre as condições de maior prevalência relacionadas à ansiedade, e as associadas a animais figuram entre as mais comuns delas [CITAR]. Cobras, ratos, baratas, aranhas e sapos aparecem de forma recorrente nessa categoria — animais que, no contexto urbano, raramente oferecem risco objetivo, mas cuja simples possibilidade de encontro basta para alterar a rotina de quem os teme.

A limitação que daí decorre é menos visível que a reação em si. Ela se manifesta em evitação: deixar de entrar num cômodo, de visitar um lugar, de exercer uma atividade. [CITAR]

O impasse

O procedimento reconhecido para a superação desse tipo de medo envolve o contato progressivo e controlado com o estímulo temido [CITAR]. E é justamente aí que se instala um impasse: *o contato é precisamente aquilo que a pessoa evita*. O procedimento depende daquilo que a condição impede.

Ambientes virtuais oferecem uma via para contornar esse impasse. Neles, o estímulo pode ser graduado com precisão — aproximado, multiplicado, posto em movimento — enquanto o participante mantém a certeza de que nada ali é real e de que pode interromper a qualquer instante. O controle permanece com quem é exposto, o que é condição do procedimento e não um detalhe de conforto.

A lacuna

A literatura que investiga exposição a estímulos fóbicos em Realidade Virtual concentra-se, em larga medida, em estudos conduzidos em laboratório, com equipamento dedicado e acompanhamento presencial [CITAR]. São condições que asseguram controle experimental, mas que restringem o alcance: dependem de um local específico, de um aparelho específico e de uma pessoa presente para operá-lo.

A consolidação do WebXR — especificação que permite executar conteúdo tridimensional imersivo diretamente no navegador — altera esse quadro, ao viabilizar que a mesma aplicação funcione em computador, celular e óculos sem instalação. Discute-se menos, contudo, o que essa mudança acarreta: como as pessoas percebem e interagem com estímulos fóbicos quando o ambiente virtual é alcançado por um endereço, e não por um laboratório.

Questão de pesquisa e objetivo

Deste trabalho, portanto, a questão:

> Como as pessoas percebem e interagem com estímulos associados a fobias de animais em ambientes virtuais organizados em níveis progressivos de aproximação?

Para investigá-la, foi desenvolvido um protótipo que simula cinco animais associados a fobias, cada um no ambiente em que seria encontrado, com a exposição organizada em cinco níveis nos quais variam a distância, a quantidade de exemplares, o movimento e a possibilidade de interação. A aplicação registra, durante o uso, medidas de comportamento que são confrontadas com o grau de medo que o participante declara previamente.

Delimitação de escopo

Cabe esclarecer, desde a introdução, que o sistema desenvolvido é um **protótipo acadêmico**. Ele não constitui tratamento psicológico ou médico, não realiza diagnóstico e não se propõe substituto de acompanhamento profissional. A avaliação conduzida restringe-se a usabilidade, imersão, interação e percepção do estímulo.

Essa delimitação não é ressalva protocolar: ela determina o método. É por ela que não se aplica instrumento clínico de rastreio, que não há critério de inclusão por diagnóstico e que o grau de medo é tratado como autorrelato de percepção, e não como medida clínica.

Organização do texto

A Seção 2 apresenta os objetivos. A Seção 3 reúne o referencial teórico construído a partir da revisão da literatura. A Seção 4 descreve a metodologia, incluindo o protocolo de busca, o perfil dos participantes e as variáveis coletadas. A Seção 5 descreve o artefato desenvolvido e as decisões de projeto que o determinaram. A Seção 6 apresenta e discute os resultados. A Seção 7 conclui, separando o que os dados sustentam do que permanece como conjectura.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um protótipo de Realidade Virtual executável em navegador, voltado à apresentação gradual de estímulos associados a fobias específicas

de animais, avaliando a sua usabilidade, a imersão percebida e a forma como os participantes interagem com o estímulo ao longo de níveis progressivos de aproximação.

2.2 Objetivos específicos

- revisar a literatura sobre Realidade Virtual aplicada à exposição a estímulos fóbicos, por meio de busca sistematizada em bases científicas;
- projetar e implementar os ambientes virtuais correspondentes a cinco animais associados a fobias, bem como a progressão em cinco níveis de aproximação;
- desenvolver a camada de persistência e autenticação responsável pelo cadastro dos participantes e pelo registro das métricas de uso;
- coletar e analisar métricas comportamentais de interação e respostas de questionários de percepção aplicados a estudantes de Ciência da Computação e de Psicologia;
- identificar pontos fortes, limitações e oportunidades de melhoria da solução, fundamentando recomendações para trabalhos futuros.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Fobias específicas a animais

[ESCREVER]

3.2 Exposição gradual

[ESCREVER]

3.3 Realidade Virtual aplicada à exposição

[ESCREVER]

3.3.1 Presença e imersão

[ESCREVER]

3.4 Realidade Virtual no navegador

[ESCREVER]

3.5 Síntese dos trabalhos relacionados

Tabela 1: Comparativo dos trabalhos relacionados.

Trabalho	Estímulo	Equipamento	n	O que mediu
[AUTOR, ano] [AUTOR, ano] [AUTOR, ano]				
Este trabalho	cinco animais	navegador, celular e óculos	[N]	usabilidade, imersão, comportamento durante a exposição

[ESCREVER: um parágrafo lendo o quadro – o que a maioria dos trabalhos fez, o que nenhum fez, e onde este se situa.]

4. METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza exploratória e abordagem predominantemente quantitativa. O percurso metodológico foi organizado em quatro etapas encadeadas: revisão da literatura, desenvolvimento do artefato, verificação técnica e coleta de dados com participantes.

A escolha por conduzir primeiro a revisão e só depois a coleta tem razão de método: são os trabalhos anteriores que indicam *o que* medir. Sem essa etapa, as métricas registradas pela aplicação seriam escolhidas pela facilidade de implementação, e não pela relevância.

4.1 Revisão da literatura

A fundamentação teórica foi construída por meio de busca sistematizada em bases científicas. O procedimento é descrito em detalhe porque dele depende a possibilidade de outra pessoa repetir a seleção e chegar ao mesmo conjunto de trabalhos.

4.1.1 Questão que orienta a busca

A expressão de busca não é redigida diretamente. Ela deriva da questão de pesquisa, decomposta em blocos conceituais. A questão adotada foi:

> Como as pessoas percebem e interagem com estímulos associados a fobias de animais em ambientes virtuais organizados em níveis progressivos de aproximação?

Dessa formulação extraem-se quatro conceitos, que se tornam os quatro blocos da expressão:

Tabela 2: Decomposição da questão de pesquisa em blocos de busca.

Bloco	Conceito	Por que entra na expressão
Tecnologia	ambiente virtual imersivo	delimita o meio estudado; sem ele a busca retorna exposição presencial
Condição	fobia, medo, ansiedade	delimita a população e o fenômeno de interesse
Estímulo	animais associados a fobias	separa fobia de animais de fobia social, de altura ou de voo
Procedimento	exposição gradual	separa os trabalhos que graduam o estímulo daqueles que apenas o exibem

Dentro de cada bloco os termos são unidos por `OR`, porque são alternativas que apontam para o mesmo conceito; entre blocos usa-se `AND`, porque o trabalho procurado precisa tratar dos quatro ao mesmo tempo. É essa estrutura — `OR` dentro, `AND` entre — que faz uma expressão de busca render resultado aproveitável.

4.1.2 Escolha dos sinônimos

Cada bloco foi preenchido tanto com o termo corrente quanto com os nomes técnicos, porque artigos da área clínica e artigos da área de computação nomeiam a mesma coisa de maneiras diferentes. Um trabalho de Psicologia dificilmente escreve *spider*: escreve *arachnophobia*. Um trabalho de Computação faz o contrário. Incluir os dois é o que impede a busca de enxergar só metade da literatura.

Tabela 3: Termos adotados em cada bloco.

Bloco	Termos
Tecnologia	`"virtual reality"`, `"immersive environment"`, `WebXR`
Condição	`phobia`, `"specific phobia"`, `fear`, `anxiety`
Estímulo	`spider`, `snake`, `cockroach`, `insect`, `animal`, `arachnophobia`, `ophidiophobia`, `entomophobia`
Procedimento	`exposure`, `"exposure therapy"`, `desensitization`, `habituation`

As expressões de mais de uma palavra aparecem entre aspas para serem buscadas como expressão, e não como palavras soltas: sem as aspas, `virtual reality` recuperaria qualquer texto que contivesse as duas palavras em qualquer lugar.

4.1.3 Expressões aplicadas em cada base

A sintaxe difere entre bases, de modo que a mesma expressão lógica precisa ser reescrita. No Scopus, o campo `TITLE-ABS-KEY` restringe a busca a título, resumo e palavras-chave — sem essa restrição, a busca varre o texto completo e recupera trabalhos que apenas mencionam os termos de passagem.

```
TITLE-ABS-KEY (
  ( "virtual reality"OR "immersive environment"OR WebXR )
  AND ( phobia OR "specific phobia"OR fear OR anxiety )
  AND ( spider OR snake OR cockroach OR insect OR animal
        OR arachnophobia OR ophidiophobia OR entomophobia )
  AND ( exposure OR "exposure therapy"OR desensitization
        OR habituation )
)
AND PUBYEAR > 2020
```

No SpringerLink e no IEEE Xplore, cuja busca avançada não oferece o mesmo campo composto, adotou-se a forma reduzida:

```
("virtual reality"OR "immersive")
AND (phobia OR "fear of animals")
AND (exposure OR desensitization)
AND (usability OR presence OR immersion)
```

O quarto bloco muda nesta segunda forma. Em bases de Computação, acoplar `usability`, `presence` e `immersion` aproxima o resultado dos trabalhos que avaliaram a experiência — que é justamente o recorte deste trabalho — em lugar dos que relatam desfecho clínico.

4.1.4 Critérios de inclusão e exclusão

4.1.5 Etapas da seleção

A triagem foi conduzida em três passagens sucessivas, com o número de trabalhos reduzindo a cada uma:

A quarta etapa foi limitada a dez trabalhos. O limite é deliberado: o objetivo da revisão, neste trabalho, não é mapear exaustivamente a produção da área, mas constituir uma base de argumentação que possa ser sustentada em profundidade perante a banca examinadora.

4.1.6 Extração

De cada trabalho selecionado foram registrados: o estímulo utilizado, o equipamento empregado, o número de participantes, as variáveis medidas, o instrumento

Tabela 4: Critérios aplicados na triagem.

Inclusão	
I1	publicado nos últimos cinco anos
I2	emprega ambiente virtual imersivo como meio de apresentação do estímulo
I3	trata de fobia ou medo de animais
I4	relata avaliação com participantes humanos
Exclusão	
E1	trata de fobia não relacionada a animais (social, altura, voo)
E2	apresenta apenas proposta, sem avaliação
E3	texto completo indisponível
E4	duplicata recuperada em mais de uma base

Tabela 5: Funil de seleção dos trabalhos.

Etapa	O que foi examinado	Trabalhos
1. Recuperação	resultado bruto das bases	[COMPLETAR]
2. Título	aderência ao tema	[COMPLETAR]
3. Resumo	critérios de inclusão e exclusão	[COMPLETAR]
4. Texto completo	leitura e extração	[COMPLETAR]

de medida e o resultado principal. O quadro comparativo resultante é apresentado no referencial teórico e é o que fundamenta as decisões de projeto descritas na Seção 5.

4.2 Desenvolvimento do artefato

O protótipo foi construído de forma incremental, em etapas verificáveis. Cada etapa acrescentou uma capacidade e foi submetida à ferramenta de verificação automatizada descrita na Seção 5.8, de modo que uma regressão fosse detectada na etapa em que foi introduzida.

O código-fonte está versionado em repositório público, com histórico preservado. Cada alteração registra o que foi mudado e por quê — o que torna o próprio histórico um registro do processo de desenvolvimento, passível de consulta.

4.3 Participantes

A validação foi conduzida com estudantes dos cursos de Ciência da Computação e de Psicologia da Faculdade Nova Roma. A participação foi voluntária e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Participaram [COMPLETAR] pessoas.

A escolha de dois cursos é intencional. Estudantes de Computação tendem

a avaliar a aplicação pelo funcionamento; estudantes de Psicologia, pela adequação do procedimento. As duas leituras interessam.

4.3.1 Delimitação ética e de escopo

O sistema **não constitui tratamento psicológico ou médico e não realiza diagnóstico**. A avaliação restringe-se a usabilidade, imersão, interação e percepção do estímulo, não se propondo a medir desfecho clínico de qualquer natureza.

Essa delimitação tem consequência prática sobre o método: não há critério de inclusão baseado em diagnóstico de fobia, não se aplica instrumento clínico de rastreio, e o grau de medo registrado é *autorrelato*, tratado como dado de percepção e não como medida clínica.

4.4 Procedimento

Cada sessão seguiu o mesmo roteiro:

1. apresentação do estudo e leitura do termo de consentimento;
2. cadastro na plataforma, com registro de e-mail, sexo e data de nascimento;
3. questionário inicial de perfil, no qual o participante declara, em escala de 0 a 10, o grau de medo que atribui a cada um dos cinco animais contemplados (Apêndice B);
4. escolha do estímulo e execução da experiência, percorrendo os níveis de exposição em ordem crescente, com liberdade para interromper a qualquer momento;
5. questionário final de percepção (Apêndice C).

A ordem entre os itens 3 e 4 importa. O grau de medo é declarado *antes* de qualquer contato com o ambiente virtual, de modo que a declaração não seja contaminada pela experiência — e de modo que seja possível, depois, confrontar o que a pessoa disse com o que ela fez.

4.5 Variáveis coletadas

Os dados são registrados automaticamente pela aplicação durante a experiência e associados a um código de participante (P01, P02, . . .), de modo que a análise é conduzida sobre dados anonimizados.

O Quadro 6 relaciona cada variável comportamental à sua forma de medida. A coluna da direita importa tanto quanto a da esquerda: é ela que transforma uma impressão em número.

Tabela 6: Variáveis comportamentais registradas durante a experiência.

Variável	Como é medida
Aproximação	menor distância alcançada até o estímulo, em metros
Afastamento	número de recuos e distância média mantida
Agitação	variação angular da câmera por segundo
Atenção ao estímulo	proporção do tempo com o estímulo no campo de visão
Exploração	deslocamento acumulado e número de animais encontrados
Interação	ocorrência de toque no estímulo, possível apenas no Nível 5
Progressão	nível máximo alcançado e tempo despendido em cada nível
Desconforto	autorrelato em escala de 0 a 10, registrável a qualquer momento

Todas as medidas derivam de grandezas que a cena tridimensional já possui: a posição da câmera, a sua rotação e a posição dos estímulos. Não há instrumentação externa, nem sensor acoplado ao participante.

4.6 Tratamento dos dados

Os registros são gravados em banco de dados relacional e exportados para análise descritiva. As figuras e tabelas apresentadas na seção de resultados são geradas por rotinas versionadas em `data/analytics`, a partir dos dados já anonimizados.

A separação entre o dado identificável e o dado de análise é deliberada e tem três efeitos: cumpre o que o termo de consentimento promete aos participantes, permite que o documento seja recompilado por terceiros sem acesso a informação pessoal, e torna a análise reprodutível — nenhum número apresentado no trabalho é digitado à mão.

5. DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve o artefato construído e, sobretudo, as decisões de projeto que o determinaram. A ênfase recai sobre as decisões porque é nelas que reside a contribuição de engenharia do trabalho: a maior parte delas não decorre de preferência, mas de restrições concretas — perceptivas, de desempenho ou de plataforma — que só se manifestaram durante a construção.

5.1 Tecnologias e organização

O protótipo é uma aplicação web estática, executável diretamente no navegador, sem instalação. A camada tridimensional utiliza o A-Frame (versão 1.7.0), arcabouço declarativo construído sobre o Three.js que implementa a especificação WebXR. Isso permite que a mesma página funcione em três modos de uso — computador, celular e óculos de Realidade Virtual — sem base de código separada para cada um.

A opção por HTML, CSS e JavaScript sem arcabouços de interface foi deliberada, por três razões: reduz a dependência de terceiros, elimina etapa de compilação (a aplicação é publicada copiando arquivos), e mantém o código legível como artefato acadêmico — um leitor que conheça JavaScript consegue acompanhá-lo sem conhecer um arcabouço específico.

Tabela 7: Organização do código-fonte da experiência.

Arquivo	Responsabilidade	Linhas
`dados.js`	os cinco animais e os cinco níveis	321
`cenarios.js`	monta os quatro ambientes e os esconderijos	597
`experiencia.js`	lê a escolha, monta a cena e conduz a sessão	1329
`console.js`	painel de informação dentro da cena	436
`painel.js`	painéis de texto desenhados em canvas	208
`controles.js`	controle de caminhada por toque	178
`animador.js`	reprodução das animações dos modelos	173
`descoberta.js`	portas de armário e revelação por aproximação	136
Total da experiência		3.378

O arquivo `dados.js` ocupa posição particular: ele é a fonte única de verdade do sistema. Os cinco animais, os cinco níveis, as distâncias, as quantidades e as escalas estão todos declarados ali, e nenhum outro arquivo repete esses valores. Alterar a progressão dos níveis é alterar uma linha — o que importa num protótipo de pesquisa, em que os parâmetros do estímulo podem precisar de ajuste entre sessões.

5.2 Estímulos e ambientes

Foram contemplados cinco animais frequentemente associados a fobias específicas. Cada um é apresentado no ambiente em que seria encontrado, construído com primitivas geométricas do próprio arcabouço.

A escolha de construir os cenários com primitivas, em vez de importar ambientes prontos, decorre do peso: os quatro ambientes somados não acrescentam nenhum arquivo ao projeto, o que mantém o tempo de carregamento compatível com

Tabela 8: Estímulos, fobias associadas e ambientes de apresentação.

Estímulo	Fobia	Ambiente	Tamanho real
Cobra	Ofidiofobia	Floresta	1,40 m
Rato	Musofobia	Sala	0,25 m
Barata	Katsaridafobia	Cozinha	0,05 m
Aranha	Aracnofobia	Sala	0,08 m
Sapo	Ranidafobia	Quintal	0,10 m

uma sessão de testes em que cada participante abre a página do zero.

5.2.1 Tamanho real e escala de apresentação

Tamanho real e estímulo perceptível são grandezas distintas. Uma barata de cinco centímetros, observada a três metros, ocupa menos de cinco pixels na tela: fisicamente correta e visualmente inútil. A primeira versão do protótipo apresentava os animais em tamanho real e o efeito foi exatamente esse — os estímulos pequenos eram imperceptíveis.

A solução adotada foi declarar separadamente, para cada animal, o tamanho real e uma escala de apresentação. O sistema apresenta o produto dos dois, e o trabalho pode informar ambos com transparência.

Tabela 9: Tamanho real, escala de apresentação e tamanho apresentado.

Estímulo	Real	Escala	Apresentado
Cobra	1,40 m	1,0×	1,40 m
Rato	0,25 m	1,8×	0,45 m
Barata	0,05 m	4,5×	0,23 m
Aranha	0,08 m	3,6×	0,29 m
Sapo	0,10 m	3,0×	0,30 m

Note-se que a escala é inversamente proporcional ao tamanho do animal: quanto menor o estímulo real, maior o fator necessário para torná-lo perceptível. A cobra, única de porte comparável ao humano, é apresentada em tamanho real.

5.2.2 Ajuste automático dos modelos

Modelos tridimensionais obtidos de repositórios públicos chegam em unidades arbitrárias e com a origem em ponto imprevisível. Um mesmo arquivo pode medir duas ou cento e vinte unidades. O sistema resolve isso medindo a caixa envolvente do modelo depois do carregamento e calculando o fator que o leva ao tamanho declarado, além de deslocá-lo verticalmente para que a base encoste no piso.

Um terceiro ajuste foi necessário e é menos evidente: *a maior dimensão do*

modelo nem sempre é aquela a que o tamanho se refere. O modelo de cobra empregado inicialmente vinha em pose empinada, de modo que a sua maior dimensão era a altura; escalar pela maior dimensão produzia uma cobra de 1,2 m de altura, semelhante a um pilar. Cada animal passou a declarar, portanto, a qual dimensão o seu tamanho se refere.

Um defeito dessa mesma natureza foi registrado durante o desenvolvimento e serve de ilustração: a substituição do modelo de cobra por outro, já em pose estendida, fez a configuração anterior escalar a dimensão errada, e a verificação automatizada registrou estímulos de 13 a 16 metros de comprimento. O erro foi detectado pela ferramenta, e não a olho nu.

5.3 Níveis de exposição

A progressão é organizada em cinco níveis, nos quais variam quatro dimensões: a distância até o estímulo, a quantidade de exemplares, a presença de movimento e a possibilidade de interação direta.

Tabela 10: Dimensões que variam a cada nível de exposição.

Nível	Denominação	Distância	Movimento	Interação
1	Primeiro contato	máxima	não	não
2	Aproximação	média	não	não
3	Movimento do estímulo	média	sim	não
4	Proximidade elevada	reduzida	sim	não
5	Interação direta	mínima	sim	sim

Os níveis 2 e 3 compartilham a mesma distância por definição: entre eles muda o movimento, não a proximidade. Isolar uma variável por vez é o que permite, na análise, atribuir eventual mudança de comportamento ao fator correto.

5.3.1 Distâncias

Cada animal possui a sua própria escala de distâncias, porque os tamanhos variam em uma ordem de grandeza. Cada um declara a distância do Nível 1 e a do Nível 5; os intermediários são interpolados por uma proporção declarada no nível.

5.3.2 Quantidade

A quantidade de exemplares cresce de um até quinze, ajustada por um fator próprio de cada espécie. A necessidade do fator veio da observação: uma cozinha com vinte e quatro baratas é uma cena reconhecível; uma mata com quinze cobras de 1,40 m não é — lê-se como exagero, e não como intensificação do estímulo.

Tabela 11: Distância ao estímulo principal, em metros, por nível.

Estímulo	N1	N2	N3	N4	N5
Cobra	5,50	3,61	3,61	2,14	1,30
Rato	3,20	2,17	2,17	1,36	0,90
Aranha	2,60	1,81	1,81	1,20	0,85
Sapo	2,60	1,81	1,81	1,20	0,85
Barata	1,90	1,38	1,38	0,98	0,75

Tabela 12: Número de exemplares apresentados por nível.

Estímulo	Fator	N1	N2	N3	N4	N5
Barata	1,6	1	5	10	16	24
Rato	1,0	1	3	6	10	15
Aranha	1,0	1	3	6	10	15
Sapo	1,0	1	3	6	10	15
Cobra	0,5	1	2	3	5	8

O Nível 1 ignora o fator: o primeiro contato é sempre com um único exemplar, para todos os participantes, de modo que seja idêntico e previsível.

5.3.3 Reprodutibilidade da disposição

As posições dos exemplares são sorteadas, mas o sorteio parte de uma semente derivada do animal e do nível. A consequência é que o mesmo nível monta sempre a mesma cena. Sem isso, dois participantes veriam disposições diferentes e a comparação entre eles perderia sentido — um poderia ter encontrado três animais a um metro e o outro, nenhum.

5.3.4 Exclusão deliberada das animações de ataque

Os modelos empregados trazem animações de ataque e de morte, nomeadas `Attack` e `Death`. Nenhuma delas é utilizada. Um animal que ataca produz susto, e susto é o oposto de exposição gradual e controlada: retira do participante o domínio sobre o próprio ritmo, que é o princípio do procedimento.

A exclusão é uma decisão de projeto fundamentada, e não uma limitação técnica — as animações estão nos arquivos e poderiam ser reproduzidas com uma linha de configuração.

5.4 Comportamento dos estímulos

Um grupo em que todos os exemplares se movem de maneira idêntica não parece um grupo: parece um enfeite. Cada exemplar recebe, portanto, um compor-

tamento próprio, sorteado com a mesma semente que determina as posições.

Tabela 13: Comportamentos atribuídos a cada exemplar.

Comportamento	O que faz	Custo
Quieto	apenas respira, com balanço vertical lento	baixo: dispensa o reprodutor de animação
Inquieto	reproduz a animação do arquivo e gira o corpo	médio
Andarilho	o mesmo, e ainda caminha devagar entre dois pontos	maior

Nos níveis 1 e 2, 65% dos exemplares permanecem quietos; a partir do Nível 3, a proporção passa a 25% quietos, 40% inquietos e 35% andarilhos. Três regras são mantidas em todos os casos:

1. **nenhum exemplar fica completamente imóvel** — quem não reproduz animação recebe ao menos o balanço de respiração;
2. **sempre há algum exemplar parado** — sem contraste, o grupo inteiro se torna um borrão de movimento e nada chama atenção;
3. **o exemplar principal nunca se desloca** — ele está na distância exata que define o nível, e sair do lugar desfaria a progressão que se pretende medir.

5.5 Exploração e descoberta

A partir do Nível 2, parte dos exemplares inicia a cena invisível, alojada em esconderijos distribuídos pelos ambientes. São vinte e um esconderijos no total — cinco na sala, nove na cozinha, cinco na floresta e cinco no quintal — e a fração de exemplares escondidos é de 35% nos níveis 2 e 3 e de 45% nos níveis 4 e 5.

Dois modos de revelação foram implementados:

Tabela 14: Modos de revelação dos exemplares escondidos.

Esconderijo	Como o exemplar aparece
Com porta	somente quando o participante **abre a porta do armário**; a aproximação não basta
Sem porta	quando o participante **chega a menos de 1,6 m** do esconderijo

Dos nove esconderijos da cozinha, cinco são armários com porta articulada que gira ao ser tocada. Ao aparecer, o exemplar desloca-se para fora do esconderijo, em direção ao centro do ambiente.

O efeito pretendido é deslocar o controle da exposição. Em lugar de encarar todos os estímulos de uma só vez, o participante avança no próprio ritmo e decide quando abrir a próxima porta. O painel de informação indica quantos exemplares já foram encontrados do total escondido — sem esse indicador, quem explora tende a desistir supondo já ter visto tudo.

5.6 Interface

A interface da aplicação é construída como objeto da cena tridimensional, e não como camada de HTML sobreposta ao desenho. A decisão tem motivação técnica direta: ao entrar em modo de Realidade Virtual, o navegador exibe exclusivamente o conteúdo tridimensional, de modo que qualquer elemento em HTML desaparece. Um painel sobreposto deixaria o participante de óculos sem nível, sem instrução e sem controles.

O painel acompanha o corpo do participante, e não a sua cabeça: desloca-se com ele quando caminha, mas não gira junto com o olhar. Interface fixada ao campo de visão é reconhecidamente causa de desconforto em Realidade Virtual.

5.6.1 Dois arranjos, determinados pelo campo de visão

O posicionamento da interface precisou ser calculado, e não estimado. A câmera do arcabouço mede os seus 80 graus de abertura na *vertical*; a abertura horizontal resulta da proporção da tela. Daí decorre uma diferença considerável:

Tabela 15: Campo de visão horizontal conforme o formato da tela.

Tela	Proporção	Abertura horizontal
Computador (1280 × 800)	1,60	106°
Celular em pé (390 × 844)	0,46	42°

Com 42 graus de abertura, metade é 21 graus — e um painel posicionado a 32 graus à esquerda, adequado no computador, fica *inteiramente fora da tela* em um celular. A aplicação adota, por isso, dois arranjos: no computador e no óculos o painel fica à esquerda, com os botões abaixo dele; no celular tudo se centraliza e encolhe, aproveitando a altura que a tela em pé tem de sobra.

5.6.2 Dois apontadores

A seleção de alvos revelou um conflito que merece registro, por ser próprio de interfaces tridimensionais e não ter equivalente em páginas convencionais.

Em celulares sem controle de mão, a seleção se dá pelo olhar: a mira permanece no centro da tela e, após permanecer sobre um alvo por 1,2 segundo, aciona-o.

Como no celular o painel de interface é centralizado, a mira repousava sobre ele e acionava sozinha o botão que estivesse no centro — se fosse o de reiniciar, a página recarregava, e recarregava novamente, em laço.

A correção foi separar os apontadores conforme a sua natureza: a mira enxerga apenas os estímulos e as portas, enquanto um segundo apontador, que parte do dedo ou do cursor e nunca do centro da tela, enxerga apenas a interface. Dentro do óculos, onde não há dedo nem cursor, a mira volta a enxergar ambos.

Um segundo defeito foi detectado na mesma ocasião: o arcabouço não ignora objetos invisíveis ao calcular o alcance do raio de seleção, de modo que um painel oculto permanecia interceptando cliques destinados aos botões atrás dele. A solução foi distinguir o que *é* interface do que *pode ser acionado no momento*, atualizando a lista de alvos a cada abertura ou fechamento de painel.

Ambos os defeitos só se manifestaram quando os testes automatizados passaram a empregar cliques e toques reais. Até então disparavam o evento diretamente sobre o elemento, o que contorna o cálculo do raio — e teria aprovado os dois casos sem apontar problema. O registro fica como observação de método: em interface tridimensional, teste por evento sintético produz falso positivo.

5.7 Deslocamento

Tabela 16: Formas de interação conforme o dispositivo.

Dispositivo	Olhar	Caminhar	Selecionar
Computador	arrastar o cursor	teclas W A S D	clique
Celular	girar o aparelho	controle circular na tela	toque
Óculos	mover a cabeça	deslocamento físico	raio do controle ou olhar

No celular não há teclado, e girar o aparelho permite olhar em volta mas não mover-se — o que inviabilizaria tanto a exploração quanto a descoberta dos exemplares escondidos. Foi implementado, para esse caso, um controle circular de toque, cujo deslocamento é *relativo ao olhar* e limitado pelas paredes do cenário, com folga de 45 cm.

A velocidade adotada é de 1,4 m/s, próxima da caminhada humana. Valores superiores produzem desconforto em Realidade Virtual.

5.8 Verificação técnica

O protótipo conta com ferramenta própria de verificação automatizada, que percorre as vinte e cinco combinações de animal e nível e confere, em cada uma: o carregamento do modelo, a escala aplicada, o apoio no piso, o enquadramento no campo de visão, o carregamento do áudio, a taxa de quadros sustentada e a ausência de erros de execução.

A ferramenta não é um acessório. Foi ela que detectou o erro de escala da cobra mencionado anteriormente, e é ela que permite afirmar, com número, que uma alteração não degradou o que já funcionava.

5.8.1 Desempenho

A medição é feita em renderização por software, sem aceleração por placa de vídeo — condição deliberadamente desfavorável. Em qualquer aparelho com placa de vídeo o desempenho tende a atingir o limite da tela.

A Tabela 17 compara o desempenho antes e depois do conjunto de otimizações descrito a seguir, na mesma máquina e com a mesma área renderizada.

Tabela 17: Quadros por segundo antes e depois das otimizações, com o número de exemplares entre parênteses.

Estímulo		N1	N2	N3	N4	N5
Cobra	antes	16 (1)	11 (3)	8 (6)	6 (10)	4 (15)
	depois	21 (1)	20 (2)	19 (3)	18 (5)	16 (8)
Rato	antes	43 (1)	35 (3)	26 (6)	20 (10)	15 (15)
	depois	46 (1)	40 (3)	31 (6)	30 (10)	21 (15)
Barata	antes	37 (1)	35 (3)	34 (6)	32 (10)	29 (15)
	depois	37 (1)	36 (5)	34 (10)	32 (16)	29 (24)
Aranha	antes	44 (1)	37 (3)	29 (6)	24 (10)	19 (15)
	depois	47 (1)	41 (3)	35 (6)	32 (10)	25 (15)
Sapo	antes	26 (1)	22 (3)	18 (6)	14 (10)	11 (15)
	depois	26 (1)	24 (3)	21 (6)	19 (10)	14 (15)

A média das vinte e cinco combinações passou de 24 para 29 quadros por segundo, e o número de combinações sem aviso de desempenho subiu de oito para doze. Em nenhuma das duas medições houve falha.

Três leituras merecem registro:

- **a cozinha passou de 15 para 24 exemplares sem perder desempenho** (29 quadros por segundo em ambas as medições, no Nível 5). O que paga esse aumento é o comportamento *quieto*, que dispensa o reprodutor de animação, somado ao limite de oito exemplares animados simultaneamente;

- **a floresta passou de 4 para 16 quadros por segundo no Nível 5**, por duas causas somadas: a redução das texturas do modelo de cobra de 1024 para 512 pixels e a redução pela metade da quantidade de exemplares;
- **a mesma quantidade tornou-se mais barata**: com quinze ratos, de 15 para 21 quadros por segundo; com quinze aranhas, de 19 para 25. Nada mudou no modelo nem no cenário — a diferença está inteiramente no comportamento dos exemplares.

5.8.2 Otimizações aplicadas

Tabela 18: Otimizações e respectivo efeito.

Otimização	Efeito
Piso pintado em canvas	o padrão do piso era composto por 90 peças separadas; passou a ser pintado uma vez numa textura e repetido: um desenho em lugar de noventa
Céu como cor de fundo	substituição da esfera de céu por cor de fundo da cena
Limite de exemplares animados	no máximo oito reproduzem a animação do arquivo; cada um recalcula a posição de cada osso a cada quadro
Comportamento *quieto*	exemplares parados não recebem reprodutor de animação
Redução de texturas	cobra: cinco texturas de 1024 para 512 pixels, de 6,13 MB para 3,82 MB
Painel em canvas único	a interface inteira é desenhada numa só textura: um objeto por quadro, em lugar de nove

5.9 Modelos tridimensionais

Tabela 19: Modelos empregados e animações utilizadas.

Arquivo	Tamanho	Triângulos	Usadas	Descartadas
cobra.glb	3,82 MB	4.380	Animation	—
aranha.glb	0,43 MB	2.712	Idle, Walk, Jump	Attack, Death
sapo.glb	0,56 MB	4.920	Idle, Jump	Attack, Death
rato.glb	0,53 MB	4.004	Idle, Walk, Jump	Run, Attack, Death
barata.glb	0,52 MB	576	idle, walking	Attack, death, flying

A reprodução das animações exigiu um componente próprio: o arcabouço carrega o modelo e as suas animações, mas não as reproduz. O componente de-

senvolvido faz a ponte com o reprodutor do Three.js e localiza o clipe por correspondência parcial de nome — um modelo pode nomear a sua animação de repouso como `SnakeArmature|Snake_Idle`, e procurar por `Idle` já a encontra. Isso evita depender do nome exato, que varia de modelo para modelo.

5.10 Áudio

Cada animal possui um som próprio, posicionado na cena, de modo que o volume percebido varia com a distância — a progressão dos níveis também se ouve. Há ainda um som de ambiente, não posicionado.

O áudio começa desligado e depende de ativação explícita. Não se trata de opção de interface: navegadores proíbem a reprodução de áudio antes de uma interação do usuário com a página, e como o participante chega vindo de outra página, a interação anterior não conta. A preferência é preservada entre níveis durante a mesma sessão.

5.11 Limites conhecidos do artefato

Registram-se, por honestidade metodológica, as limitações do artefato que são de natureza técnica:

- os estímulos pequenos são apresentados em escala maior que a real, pelas razões expostas; o fator está documentado, mas a apresentação não é fisicamente fiel;
- os sons foram sintetizados e não são gravações dos animais;
- não há medida fisiológica. A possibilidade de captar frequência cardíaca foi investigada e descartada: exige sensor com perfil padrão de transmissão, que os relógios de uso comum não expõem, e acrescentaria ao estudo uma natureza clínica que o seu escopo não comporta;
- o desempenho medido refere-se à renderização por software; números obtidos no aparelho efetivamente utilizado nas sessões devem ser coletados com a mesma ferramenta.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 Caracterização da amostra

[ESCREVER]

6.2 Medo declarado por estímulo

[ESCREVER]

6.3 Progressão pelos níveis

[ESCREVER]

6.4 Comportamento durante a exposição

[ESCREVER]

6.5 Medo declarado frente ao comportamento observado

[ESCREVER]

6.6 Percepção dos participantes

[ESCREVER]

6.7 Desempenho nos aparelhos utilizados

[ESCREVER]

6.8 Limitações

[ESCREVER]

7. CONCLUSÃO

[ESCREVER]

7.1 Contribuições

[ESCREVER]

7.2 Trabalhos futuros

[ESCREVER]

REFERÊNCIAS

[INSERIR AS REFERÊNCIAS DOS ARTIGOS SELECIONADOS]

APÊNDICE A — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do estudo: Exposição Gradual a Estímulos Fóbicos em Realidade Virtual: desenvolvimento e validação de um protótipo web
Pesquisadora: Maria Júlia Oliveira **Orientador:** Prof. MSc. Henning Summer

Do que se trata. Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso que avalia um protótipo de Realidade Virtual. O sistema apresenta animais comumente associados a fobias — cobra, rato, barata, aranha e sapo — em ambientes virtuais, organizados em níveis crescentes de aproximação.

O que não é. Este sistema **não é tratamento psicológico ou médico**, **não realiza diagnóstico** e **não substitui acompanhamento profissional**. A avaliação restringe-se a usabilidade, imersão, interação e percepção.

O que você fará. Preencherá um cadastro e um questionário curto, usará a aplicação pelo tempo que desejar e responderá a um questionário final. A sessão dura cerca de [N] minutos.

Dados coletados. E-mail, sexo e data de nascimento; o grau de medo que você declara para cada animal; e medidas automáticas de uso, como distância mantida até o estímulo, movimentação e níveis percorridos.

Como seus dados são tratados. Seu e-mail serve apenas para identificar o seu cadastro e **não acompanha os dados de análise**: nos resultados você é identificado(a) por um código (P01, P02, . . .). Nenhum dado que permita identificá-lo(a) será publicado.

Riscos e desconforto. O contato com imagens de animais pode causar desconforto. **Você pode interromper a qualquer momento**, sem precisar justificar e sem prejuízo de qualquer natureza. O uso de óculos de Realidade Virtual pode provocar tontura passageira.

Benefícios. Não há benefício direto. A participação contribui para a avaliação de uma ferramenta de pesquisa.

Voluntariedade. A participação é voluntária. Você pode desistir a qualquer momento e solicitar a exclusão dos seus dados pelo contato [E-MAIL DA PESQUISADORA].

Declaro que li e compreendi as informações acima e concordo em participar.

Assinatura do(a) participante Data

APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO INICIAL DE PERFIL

1. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro ( ) Prefiro não informar
2. Data de nascimento: _____
3. Curso e período: _____
4. Já usou óculos de Realidade Virtual? ( ) Sim ( ) Não
5. De 0 a 10, quanto medo você sente de cada animal?
   - Cobra: _____ Rato: _____ Barata: _____ Aranha: _____ Sapo: _____

APÊNDICE C — QUESTIONÁRIO FINAL DE PERCEPÇÃO

1. O quanto você se sentiu presente dentro do ambiente virtual?
2. O quanto o animal pareceu real para você?
3. O quanto foi fácil aprender a usar o sistema?
4. O quanto foi fácil se deslocar pelo ambiente?
5. As instruções estavam claras?
6. Você sentiu desconforto físico (tontura, enjoo)?
7. O quanto você se sentiu no controle do próprio ritmo?
8. Em que nível você sentiu maior desconforto? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) nenhum
9. Você interromperia a experiência em algum momento? Por quê?
10. O que você mudaria no sistema?